

Chương 8

BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ

Bài giảng của Khoa Hệ thống thông tin Quản lý

1

Giới thiệu

2

Các hàm số và phân tích dữ liệu với Excel

3

Kỹ năng bảng tính cho nghề nghiệp

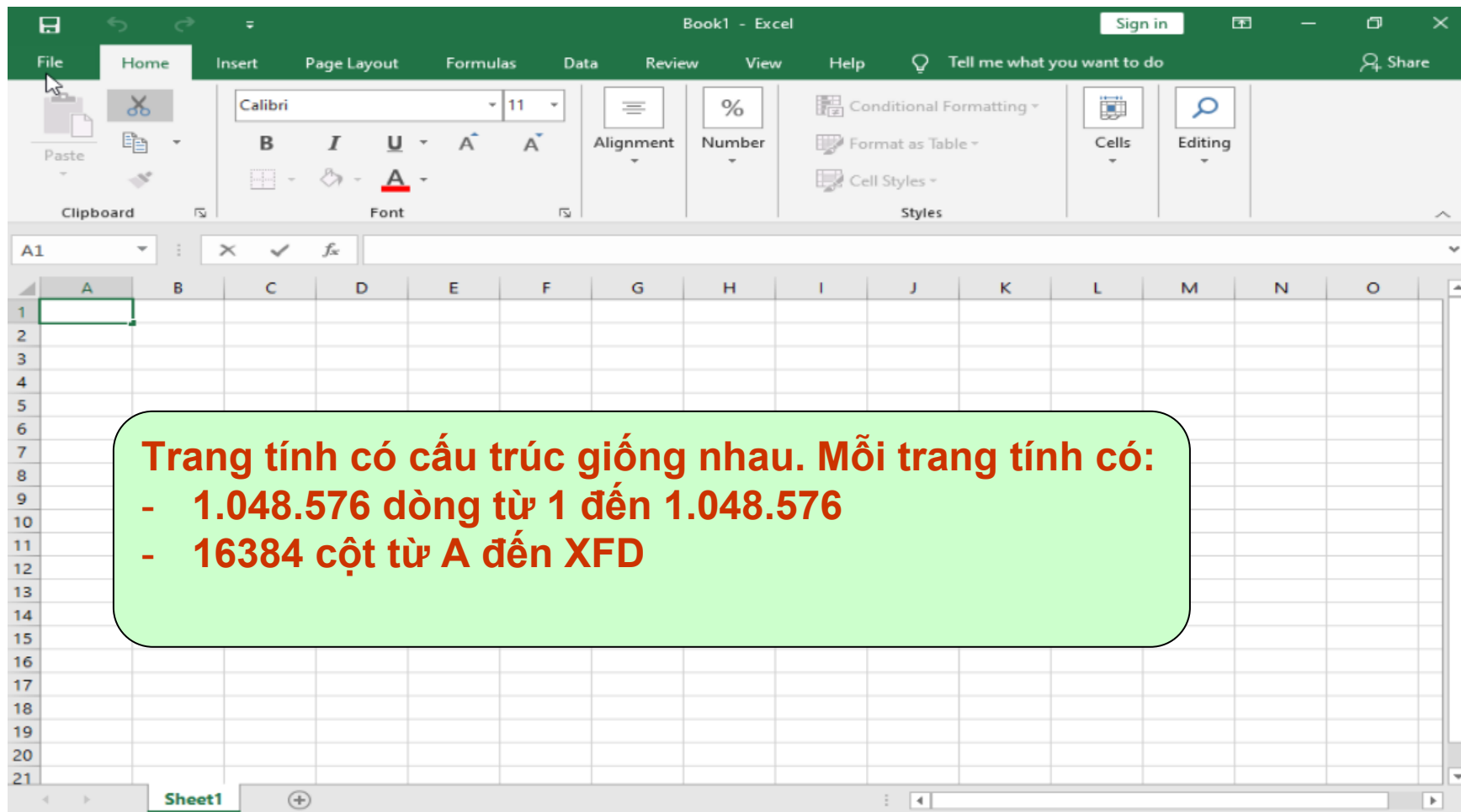
1. Giới thiệu

Một số ứng dụng bảng tính

- ❖ Microsoft 365 Excel
- ❖ Microsoft Excel
- ❖ OpenOffice Calc
- ❖ Google Sheets
- ❖ ...

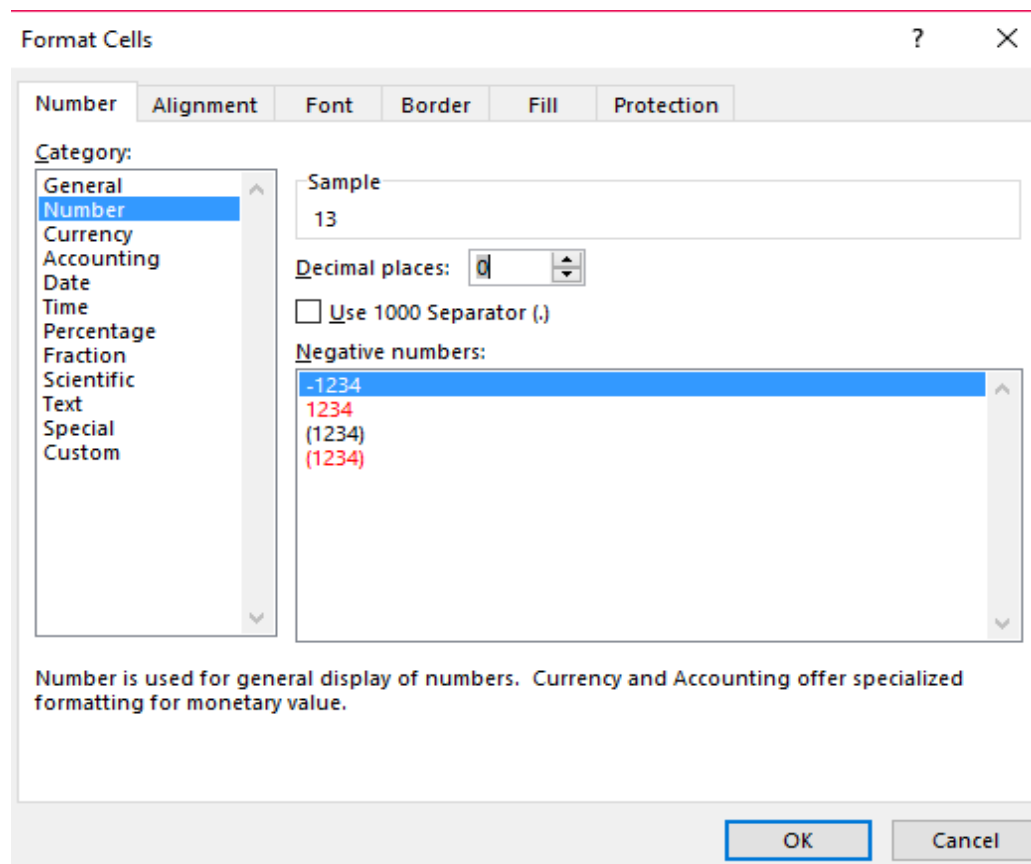
2. Các hàm số và phân tích dữ liệu với Excel 2016

❖ Sổ tính và trang tính là gì?



Định dạng ô tính, miền ô tính

- **Bước 1:** nhấn chọn ô/miền ô chứa dữ liệu cần định dạng
- **Bước 2:** nhấn chọn **Home – Number – Format Cells**. Xuất hiện hộp thoại Format Cells để định dạng
 - Chọn thẻ Number để định dạng cho từng kiểu dữ liệu tương ứng



Định dạng ô tính/miền ô tính:

Chọn thẻ **Alignment** để thiết lập căn bám lề.

Format Cells

Number Alignment Font Border Fill Protection

Text alignment

Horizontal: General Indent: 0

Vertical: Top Justify distributed

Text control

☐ Wrap text

☒ Shrink to fit

☐ Merge cells

Text-to-left

Text direction: Context

Orientation

Text

0 Degrees

Định hướng văn bản

Thu nhỏ chữ vừa kích thước ô

Giãn dòng vừa độ rộng ô

Nhập các ô liên kề thành 1 ô

Căn dữ liệu theo chiều ngang ô

Căn dữ liệu theo chiều dọc ô

OK Cancel

Định dạng ô tính/miền ô tính:

- Chọn thẻ **Font** để thiết lập phong chữ/cỡ chữ/kiểu chữ.

Chọn phong chữ

Chọn cỡ chữ

Chọn hiệu ứng chữ

Chọn màu chữ

Định dạng ô tính/miền ô tính:

Chọn thẻ **Border** để tạo khung viền xung quanh cho ô tính/miền ô tính

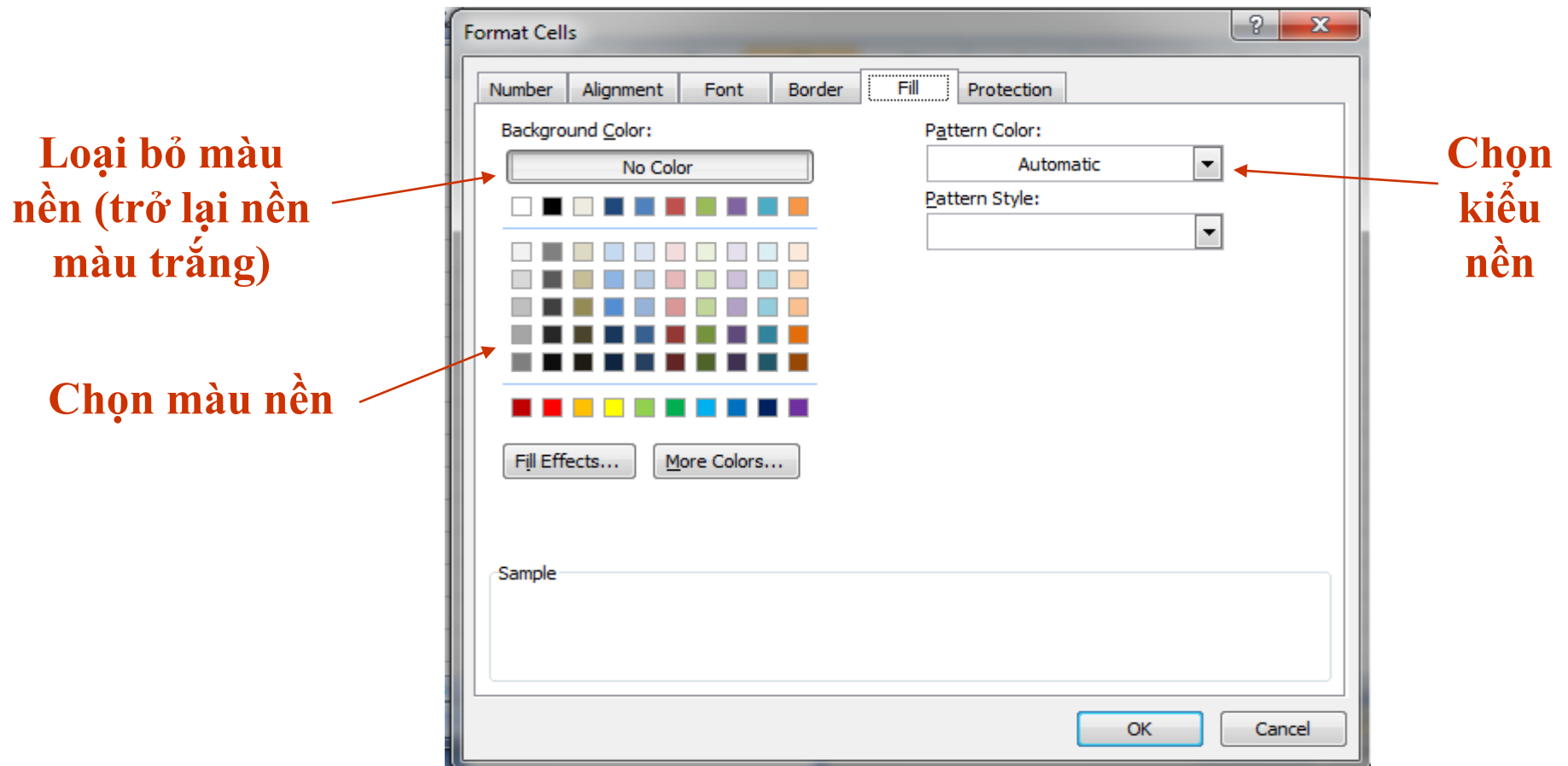
The image shows the 'Format Cells' dialog box with the 'Border' tab selected. The dialog has tabs for Number, Alignment, Font, Border, Fill, and Protection. The 'Border' tab contains a 'Line' section with 'Style' and 'Color' options, and a 'Presets' section with 'None', 'Outline', and 'Inside' options. A 'Border' preview area shows a grid with 'Text' in the center. Red arrows point from Vietnamese text labels to specific elements in the dialog:

- Chọn kiểu đường kẻ** (Choose line style) points to the 'Style' dropdown menu.
- Chọn màu đường kẻ** (Choose line color) points to the 'Color' dropdown menu.
- Chọn từng kiểu đường kẻ** (Choose each line style) points to the individual border style icons at the bottom of the 'Border' section.
- Không kẻ khung** (No border) points to the 'None' preset icon.
- Khung bên trong** (Inner border) points to the 'Inside' preset icon.
- Khung bao ngoài** (Outer border) points to the 'Outline' preset icon.

The selected border style can be applied by clicking the presets, preview diagram or the buttons above.

Định dạng ô tính/miền ô tính:

- Chọn thẻ **Fill** để tô màu nền cho ô tính/miền ô tính đã chọn.



Các thao tác cơ bản

1. Chọn ô/miền ô/cột/dòng/trang tính

2. Phím điều khiển tắt

3. Nhập/Sửa dữ liệu

4. Nhập nhanh dữ liệu

Chọn ô/miền ô/cột/dòng/trang tính

- ❖ **Chọn dòng/cột:** nhấn tại ô chứa **số hiệu dòng/số hiệu cột** thì toàn bộ dòng/cột đó sẽ được chọn.
- ❖ **Chọn miền ô:** nhấn rê trên miền ô tính từ ô đầu nằm ở góc trái trên đến ô cuối nằm ở góc phải dưới, nếu các ô đó là liền kề nhau; hoặc nhấn giữ phím **CTRL** rồi nhấn trên từng ô chọn, nếu các ô đó là không nằm liền kề nhau.
- ❖ **Chọn toàn trang tính:** nhấn vào ô **nằm góc trái trên trang tính** tức ô là giao của cột và dòng chứa số hiệu cột/dòng thì toàn bộ trang tính sẽ được chọn.

Các phím dịch chuyển con trỏ trong ô

- ❖ ←, ↑, →, ↓ dịch chuyển 1 ô theo hướng mũi tên
- ❖ Page Up dịch con trỏ lên 1 trang màn hình.
- ❖ Page Down dịch chuyển xuống 1 trang màn hình.
- ❖ Home về cột đầu tiên (cột A) của dòng hiện tại
- ❖ Ctrl + → về cột cuối cùng của dòng hiện tại.
- ❖ Ctrl + ← về cột đầu tiên (cột A) của dòng hiện tại.
- ❖ Ctrl + ↓ về dòng cuối cùng (dòng 65536) của cột hiện tại.
- ❖ Ctrl + ↑ về dòng đầu tiên (dòng 1) của cột hiện tại.
- ❖ Ctrl + ↑ + ← về ô trái trên cùng (ô A1).
- ❖ Ctrl + ↑ + → về ô phải trên cùng
- ❖ Ctrl + ↓ + ← về ô trái dưới cùng (ô A65536).
- ❖ Ctrl + ↓ + → về ô phải dưới cùng

- ❖ **Nhập dữ liệu:** nhấn chuột tại ô tính cần nhập rồi nhập vào nội dung dữ liệu. Nếu độ dài dữ liệu vượt quá độ rộng ô thì nó tự động “lấn” sang ô bên cạnh, còn nếu bạn muốn dữ liệu tự động “bẻ gãy” xuống dòng để phù hợp với độ rộng ô thì chọn ☒ **Wrap text**.
- ❖ **Sửa dữ liệu:** nhấn chọn ô chứa dữ liệu cần sửa rồi nhấn F2, khi đó bạn sửa trực tiếp dữ liệu trên ô tính.

Nhập nhanh dữ liệu trong một số trường hợp đặc biệt

1/ Nhập đồng thời các ô cùng 1 nội dung dữ liệu: nhấn chọn các ô tính cần nhập, nhập vào nội dung dữ liệu rồi nhấn đồng thời **Ctrl + Enter**.

2/ Nhập nhanh một dãy số theo qui luật:

- Nhập 2 số liên tiếp của dãy vào 2 ô tính cạnh nhau
- Chọn 2 ô tính vừa nhập
- Đưa trỏ chuột đến góc phải dưới ô để xuất hiện dấu **thập đậm (FillHand)** rồi nhấn rê chuột đến ô cuối cùng của dãy số.

3/ Nhập nhanh một dãy ngày tháng tăng dần:

- Nhập biểu thức ngày vào ô bất kỳ trong dãy.
- Chọn ô vừa nhập và nhấn rê chuột tại dấu **FillHand** đến ô cuối cùng của dãy.

❖ Đối tượng đồ họa là các thành phần hình ảnh mà người dùng có thể chèn vào trong trang tính.

- **Picture:** Một hình ảnh được lưu trữ trong bất kỳ định dạng file đồ họa nào (**Screenshot:** là nút lệnh cho phép người dùng chụp màn hình giao diện của các chương trình ứng dụng hiện đang mở.)
- **ClipArt:** Là đối tượng hình vẽ đơn giản, 2 chiều và có thể thêm vào trong trang tính
- **Shape:** Là các đối tượng hình học đơn giản mà người dùng có thể vẽ và kết hợp lại để tạo thành đối tượng đồ họa để minh họa.
- **Smart Art:** Là công cụ đồ họa Excel cung cấp cho người dùng để biểu diễn các quy trình công việc phức tạp hay mô phỏng sơ đồ hệ thống mạng một cách nhanh chóng.

Các khái niệm cơ bản

Địa chỉ ô tính: thay thế cho nội dung ô tính.

❖ **Địa chỉ tương đối: cộtdòng** VD: **A2, F25**

Loại địa chỉ này sẽ **bị thay đổi** khi tham chiếu tới vùng đích theo **phương, chiều** và **khoảng cách tương ứng**.

	A	B	C	D	E	F
1	TT	Loại HĐ	Loại Ngoại tệ	Số tiền	Tỷ giá	Quy ra VNĐ
2	1	Chi	USD	100	15800	=D2*E2
3	2	Thu	DM	1500	12000	=D3*E3
4	3	Thu	FR	3000	6500	=D4*E4
5	4	Chi	DM	1000	12000	=D5*E5
6	5	Chi	FR	4000	6500	=D6*E6
7	6	Thu	USD	500	15800	=D7*E7
8	7	Chi	DM	500	12000	=D8*E8

❖ **Địa chỉ tuyệt đối: \$cột\$dòng.** VD: **\$L\$1**

Loại địa chỉ này *giữ nguyên* như vùng nguồn khi tham chiếu đến vùng đích theo phương, chiều và khoảng cách bất kỳ.

❖ **Địa chỉ hỗn hợp: \$cộtdòng/cột\$dòng.** VD: **\$A2, B\$1**

Loại địa chỉ này sẽ *giữ nguyên* cột/dòng nếu trước đó có dấu \$, ngược lại sẽ *thay đổi* cột/dòng nếu trước đó không có dấu \$ khi ta tham chiếu đến vùng đích theo phương, chiều khoảng cách tương ứng.

- ❖ Trong mỗi ô tính chỉ có thể chứa 1 kiểu dữ liệu. Có 5 loại kiểu dữ liệu dùng trong EXCEL:
 - Kiểu số
 - Kiểu ngày tháng
 - Kiểu chuỗi
 - Kiểu công thức: là dữ liệu được bắt đầu bằng dấu =, sau đó là 1 biểu thức hoặc hàm.
 - Kiểu mảng: là dãy ô tính thuộc cùng 1 dòng hoặc cùng 1 cột. Ví dụ: A4:A12. Các công thức hay hàm dùng dữ liệu kiểu mảng thì phải nhấn: Ctrl+Shift+Enter để khẳng định sau khi nhập xong.

Các phép toán đối với từng kiểu dữ liệu

❖ **Kiểu số:** ngầm định thì dữ liệu kiểu số luôn căn bám lề phải của ô tính.

- Phép toán số học: + - * / ^
- Phép toán logic: AND OR NOT
- Phép toán so sánh: = <> < <= > >=

Mức ưu tiên 3 phép toán trên theo thứ tự sau:

Dấu ngoặc đơn ()	1 (cao nhất)
Lũy thừa (^)	2
Nhân (*) và chia (/)	3
Cộng (+) và trừ (-)	4
Quan hệ	5
Logic	6

Nếu các phép toán trong một biểu thức có cùng mức ưu tiên thì sẽ thực hiện từ trái sang phải.

E1		:				=NOT((A1+B1*C1)/2^A1>D1)	
	A	B	C	D	E	F	G
1	4	6	10	12	TRUE		

Các phép toán đối với từng kiểu dữ liệu

❖ Kiểu ngày tháng

Là một bộ phận của dữ liệu kiểu số, trong dạng hiển thị có dấu phân cách ngày, tháng, năm (bằng dấu / hoặc – hoặc bằng chữ tiếng Anh). Ngầm định thì dữ liệu kiểu ngày tháng luôn căn bám lề phải của ô tính

- Phép toán cộng

C1				
	A	B	C	D
1	9/29/2022	5	10/4/2022	

- Phép toán trừ

C1				
	A	B	C	D
1	9/29/2022	10/4/2022	5	
2				

- Phép toán quan hệ dựa trên nguyên tắc: ngày hôm sau lớn hơn ngày hôm qua

Các phép toán đối với từng kiểu dữ liệu

- ❖ **Kiểu chuỗi:** là bắt đầu bằng chữ cái. Ở chế độ ngầm định thì dữ liệu kiểu chuỗi luôn *căn bám lề trái* của ô tính.
 - Phép toán quan hệ, bao gồm: =, <, >, ==, <>
 - Phép toán ghép chuỗi: &
 - Chú ý: nếu dùng phép toán & trên các dữ liệu kiểu số thì kết quả cho ra là chuỗi chữ số.

Công thức trong excel

- ❖ Công thức trong Excel là một tập hợp các câu lệnh toán học sử dụng để tính toán dữ liệu trong trang tính Excel. Các công thức trong Excel thường bắt đầu với dấu "=", sau đó là các thành phần như toán tử, hàm, tham chiếu, hằng số. Một công thức trong Excel có thể chứa một vài hoặc tất cả các thành phần trên. Khi dữ liệu thay đổi thì kết quả trong công thức cũng tự động thay đổi theo.

Các hàm cơ bản trong excel

- ❖ Hàm là công thức được xây dựng sẵn trong Excel dùng để xử lý các thao tác tính toán.
- ❖ Dạng tổng quát của hàm:

Tên hàm (Danh sách các đối số)

- Tên hàm viết chữ hoa hoặc chữ thường. Tên hàm thường gắn với ý nghĩa của các thao tác mà nó cung cấp.
- Danh sách các đối số là các giá trị đầu vào cung cấp dữ liệu để hàm xử lý

Một số nhóm hàm thông dụng

- ❖ Financial: hàm tài chính
- ❖ Date & Time: hàm ngày tháng
- ❖ Math & Trig: hàm toán và lượng giác
- ❖ Statistical: hàm thống kê
- ❖ Lookup & Reference: hàm tìm kiếm và tham chiếu
- ❖ Database: hàm cơ sở dữ liệu
- ❖ Text: hàm xử lý văn bản
- ❖ Logic: hàm luận lý
- ❖ Information: hàm thông tin

Một số thông báo lỗi thường gặp

Ký hiệu	Ý nghĩa	Những trường hợp gây lỗi
#####	Lỗi độ rộng	- Khi cột thiếu độ rộng. - Khi bạn nhập giá trị ngày tháng hoặc thời gian là số âm.
#VALUE!	Lỗi giá trị	- Nhập vào 1 chuỗi trong khi hàm yêu cầu nhập 1 số/ 1 giá trị logic. - Đang nhập 1 số hoặc các đối số mà nhấn Enter. - Nhập quá nhiều tham số cho một toán tử hoặc một hàm trong khi chúng chỉ dùng một tham số.
#DIV/0!	Lỗi chia cho 0	- Nhập vào công thức số chia là 0. - Số chia trong công thức là một tham chiếu đến ô trống.
#NAME!	Sai tên	- Nhập sai tên một hàm số. - Dùng những ký tự không được phép trong công thức. - Nhập một chuỗi trong công thức mà không đặt trong cặp dấu “ ”. - Trong công thức không có dấu 2 chấm : trong dãy địa chỉ ô.

Một số thông báo lỗi thường gặp

Ký hiệu	Ý nghĩa	Những trường hợp gây lỗi
#N/A	Lỗi dữ liệu	- Không đồng nhất dữ liệu - Giá trị trả về không tương thích từ các hàm dò tìm
#REF!	Sai vùng tham chiếu	- Xóa những ô đang được tham chiếu bởi công thức. - Dán những giá trị tạo ra từ công thức lên chính vùng tham chiếu đó. - Tham chiếu đến 1 ứng dụng không thể chạy được.
#NUM!	Lỗi dữ liệu kiểu số	- Dùng một đối số không phù hợp trong công thức. - Dùng hàm lặp đi lặp lại dẫn đến hàm không tìm được kết quả trả về. - Dùng hàm trả về 1 số quá lớn/nhỏ so với khả năng tính toán của Excel
#NULL!	Lỗi dữ liệu rỗng	Dùng một dãy toán tử không phù hợp

Nhóm hàm ngày (Date & Time)

HÀM	Ý NGHĨA
NOW()	Cho biết ngày, giờ hiện thời
TODAY()	Cho biết ngày hiện thời
DAY(serial_number)	Cho biết ngày của serial_number
MONTH(serial_number)	Cho biết tháng của serial_number
YEAR(serial_number)	Cho biết năm của serial_number

Nhóm hàm toán học (Math & trig)

HÀM	VÍ DỤ
FACT(number) Tính giai thừa của number	= FACT(4) Trả về kết quả 24
INT(number) Lấy phần nguyên của number	= INT(123.7) Trả về kết quả 123
MOD(number,divisor) Phần dư của phép chia number cho divisor	= MOD(23,5) Trả về kết quả 3
SQRT(number) Căn bậc hai của number	=SQRT(144) Trả về kết quả 12
PRODUCT(number1, number2,...) Tích các số number1, number2,...	=PRODUCT(9,8,7) Trả về kết quả 504
SUM(number1, number2,...) Tổng các số number1, number2,...	=SUM(15.8,35.6) Trả về kết quả 51.4
ROUND(number, num_digits) Làm tròn số number với num_digits chữ số phần thập phân	= ROUND(35.67, 1) Trả về kết quả 35.7
LN(number) Tính ln	=LN(1) Trả về kết quả 1

Nhóm hàm luận lý (Logical)

HÀM	VÍ DỤ
AND(logical1,logical2,...) Cho trị TRUE nếu mọi đối số là TRUE, ngược lại cho trị là FALSE	=AND(3<7,2>=0) Trả về kết quả TRUE =AND(3>7,2>=0) Trả về kết quả FALSE
OR(logical1,logical2,...) Cho trị TRUE nếu bất kỳ đối số nào là TRUE, cho trị là FALSE nếu tất cả đối số là FALSE	=OR(3>7, 2>=0) Trả về kết quả TRUE
NOT(logical) Cho trị logic ngược lại với trị logic của đối số	=NOT(6<5) Trả về kết quả TRUE
IF(logical_test, value_if_true, value_if_false) Hàm cho kết quả là value_if_true nếu logical_test có giá trị là TRUE, ngược lại hàm cho kết quả value_if_false nếu logical_test có giá trị là FALSE.	Giả sử giá trị ô A1=5 và tại ô B1 ta điền hàm =IF(A1>=5, "Trung bình", "Kém") Trả về kết quả "Trung bình".

Nhóm hàm xử lý chuỗi (Text)

HÀM	VÍ DỤ
LEFT(text, num_chars) Giữ lại num_chars ký tự bên trái chuỗi text	= LEFT("Tin học ứng dụng", 7) Trả về kết quả "Tin học"
RIGHT(text, num_chars) Giữ lại num_chars ký tự bên phải chuỗi text	=RIGHT("Tin học ứng dụng",8) Trả về kết quả "ứng dụng"
MID(text, start_num,num_chars) Trả về num_chars ký tự kể từ ký tự thứ start_num của chuỗi	=MID("Tin học ứng dụng",5,3) Trả về kết quả "học"
LEN(text) Độ dài chuỗi	= LEN("Tin học ứng dụng") Trả về kết quả 16
PROPER(text) Trả về chuỗi có chữ in hoa ở đầu mỗi từ	=PROPER("Tin học ứng dụng") Trả về kết quả "Tin Học Ứng Dụng"
UPPER(text) Đổi thành chuỗi in hoa	=UPPER("Tin học") Trả về kết quả "TIN HỌC"
LOWER(text) Đổi thành chuỗi in thường	LOWER("HA NOI") = "ha noi"
VALUE(text) Đổi chuỗi các chữ số thành dãy các con số	VALUE("0834") = 834

Nhóm hàm thống kê (Statistical)

HÀM	Ý NGHĨA
MIN(number1,[number2],...)	Trả về giá trị nhỏ nhất trong các đối số
MAX(number1,[number2],...)	Trả về giá trị lớn nhất trong các đối số
AVERAGE(number1,[number2],...)	Trả về giá trị trung bình của các đối số
COUNT(value1,[value2],...)	Đếm số lượng các ô kiểu số trong miền ô
COUNTA(value1,[value2],...)	Đếm số lượng các ô khác rỗng có trong miền ô
COUNTBLANK(range)	Đếm số lượng các ô trống trong miền ô
COUNTIF(range,criteria)	Đếm số lượng các ô thỏa điều kiện criteria đưa ra có trong miền ô range
SUM(number1,[number2],...)	Tính tổng các giá trị số trong miền ô
SUMIF(range,criteria,[sum_range])	Tính tổng các giá trị số trong sum_range thỏa điều kiện criteria có trong miền ô chứa điều kiện range

Nhóm hàm dò tìm và tham chiếu (Lookup and reference)

HÀM	Ý NGHĨA
INDEX(Array,Row_num,Column_num)	Cho nội dung ô tính trong miền ô dò tìm Array, ô tính này có chỉ số dòng là Row_num và chỉ số cột là Column_num
MATCH(lookup_value,lookup_array,match_type)	Cho vị trí tương đối của lookup_value trong dãy dò tìm lookup_array (dãy chỉ là dòng hay cột) tương ứng với kiểu tìm match_type.
LOOKUP(lookup_value,lookup_vector,result_vector)	Tìm kiếm và trả về giá trị có trong dãy result_vector ở vị trí tương ứng với lookup_value trong dãy dò tìm lookup_vector.
HLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,range_lookup)	Tìm giá trị lookup_value ở dòng đầu tiên trong miền ô dữ liệu table_array có chứa lookup_value. Nếu tìm thấy sẽ trả về giá trị ô tương ứng ở dòng thứ row_index_num. Nếu không tìm thấy sẽ đưa ra thông báo #N/A (Not Available). Range_lookup là tham số tùy chọn.
VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)	Tìm giá trị lookup_value ở cột đầu tiên trong miền ô dữ liệu table_array có chứa lookup_value. Nếu tìm thấy sẽ trả về giá trị ô tương ứng ở cột thứ col_index_num. Nếu không tìm thấy sẽ đưa ra thông báo #N/A (Not Available). Range_lookup là tham số tùy chọn.

- ❖ *Sắp xếp*: Sắp xếp là phương thức hiển thị dữ liệu được liệt kê theo thứ tự xác định. Dữ liệu có thể được sắp xếp theo chiều tăng hay giảm phụ thuộc vào kiểu dữ liệu mà nó chứa. Dữ liệu có thể sắp xếp dựa trên một hoặc nhiều điều kiện.

Sắp xếp

Ví dụ: Sắp xếp Danh sách cán bộ theo phòng ban, nếu cùng phòng ban thì ai lương cao hơn xếp lên trên

DANH SÁCH CÁN BỘ									
TT	Họ đệm	Tên	Giới tính	Năm sinh	Phòng ban	Trình độ	Chức vụ	Hệ số lương	Thu nhập
1	Hoàng Hà	Linh	nữ	1985	Tổ chức	ĐH		2.34	10530000
2	Đào Ngọc	Long	nam	1970	Hành chính	TH_S	PP	4.32	19440000
3	Nguyễn Thị	Nhung	nữ	1972	Kế toán	ĐH		3.99	17955000
4	Trần Hữu	Bình	nam	1969	Tổ chức	TS	TP	5.36	24120000
5	Nguyễn Thị	Vân	nữ	1982	Tổ chức	ĐH		3.66	16470000
6	Bùi Gia	Khánh	nam	1990	Hành chính	TC		2.34	10530000
7	Vũ Ngọc	Thanh	nữ	1975	Kế toán	TH_S	PP	4.32	19440000
8	Mai Hải	Long	nam	1970	Hành chính	TH_S	PGD	4.98	22410000

Sort

Add Level
Delete Level
Copy Level
Options...
☒ My data has headers

Column	Sort On	Order
Sort by Phòng ban	Cell Values	A to Z
Then by Thu nhập	Cell Values	Largest to Smallest

OK Cancel

DANH SÁCH CÁN BỘ									
TT	Họ đệm	Tên	Giới tính	Năm sinh	Phòng ban	Trình độ	Chức vụ	Hệ số lương	Thu nhập
1	Mai Hải	Long	nam	1970	Hành chính	TH_S	PGD	4.98	22410000
2	Đào Ngọc	Long	nam	1970	Hành chính	TH_S	PP	4.32	19440000
3	Bùi Gia	Khánh	nam	1990	Hành chính	TC		2.34	10530000
4	Vũ Ngọc	Thanh	nữ	1975	Kế toán	TH_S	PP	4.32	19440000
5	Nguyễn Thị	Nhung	nữ	1972	Kế toán	ĐH		3.99	17955000
6	Trần Hữu	Bình	nam	1969	Tổ chức	TS	TP	5.36	24120000
7	Nguyễn Thị	Vân	nữ	1982	Tổ chức	ĐH		3.66	16470000
8	Hoàng Hà	Linh	nữ	1985	Tổ chức	ĐH		2.34	10530000

Ý nghĩa: sau sắp xếp thì tạo ra các nhóm dữ liệu.

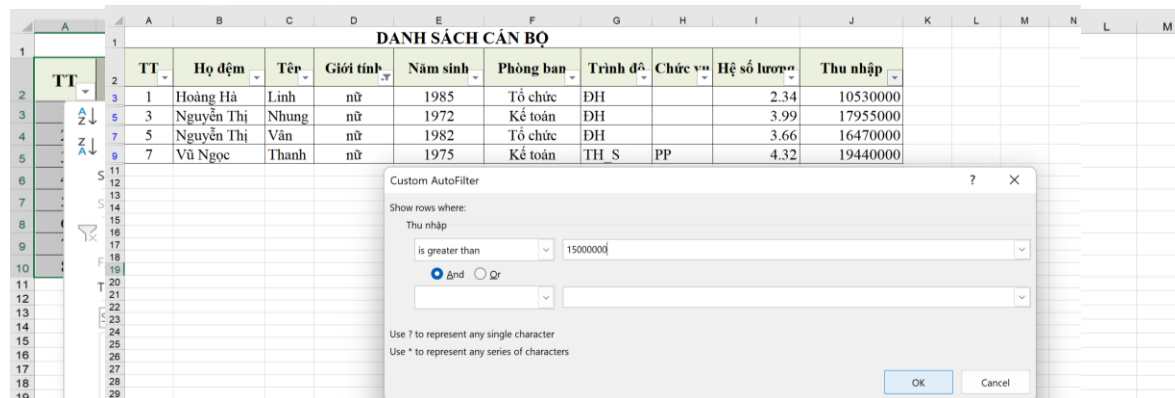
❖ Cách thực hiện:

- Chọn vùng dữ liệu
- Vào Data – Sort, trong hộp thoại Sort, chọn trường với tiêu chí sắp xếp theo yêu cầu.
- Nhấn OK

❖ *Lọc dữ liệu*: Là phương thức hiển thị dữ liệu phù hợp với tập hợp các tiêu chuẩn cụ thể. Dữ liệu có thể được lọc dựa trên một hoặc nhiều điều kiện.

- Bước 1: chọn miền dữ liệu cần lọc (kể cả dòng tiêu đề)
- Bước 2: vào menu **Data** - chọn **Filter**

**Đưa ra cán bộ nữ
có thu nhập trên 15
triệu**



The screenshot shows an Excel spreadsheet titled "DANH SÁCH CÁN BỘ" (Employee List). The table has the following columns: TT, Họ đệm, Tên, Giới tính, Năm sinh, Phòng ban, Trình độ, Chức vụ, Hệ số lương, and Thu nhập. The data rows are as follows:

TT	Họ đệm	Tên	Giới tính	Năm sinh	Phòng ban	Trình độ	Chức vụ	Hệ số lương	Thu nhập
1	Hoàng Hà	Linh	nữ	1985	Tổ chức	ĐH		2.34	10530000
3	Nguyễn Thị	Nhung	nữ	1972	Kế toán	ĐH		3.99	17955000
5	Nguyễn Thị	Vân	nữ	1982	Tổ chức	ĐH		3.66	16470000
7	Vũ Ngọc	Thanh	nữ	1975	Kế toán	TH S	PP	4.32	19440000

A "Custom AutoFilter" dialog box is open, showing the criteria: "Thu nhập" (Income) is greater than "15000000". The "And" radio button is selected. The dialog box also includes fields for a second criterion and instructions on using wildcards.

❖ Kết quả sau khi lọc dữ liệu

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	DANH SÁCH CÁN BỘ										
2	TT	Họ đệm	Tên	Giới tính	Năm sinh	Phòng ban	Trình độ	Chức vụ	Hệ số lương	Thu nhập	
5	3	Nguyễn Thị	Nhung	nữ	1972	Kế toán	ĐH		3.99	17955000	
7	5	Nguyễn Thị	Vân	nữ	1982	Tổ chức	ĐH		3.66	16470000	
9	7	Vũ Ngọc	Thanh	nữ	1975	Kế toán	TH_S	PP	4.32	19440000	
11											
12											

Phân nhóm dữ liệu (SUBTOTAL)

Đây là chức năng tính toán, thống kê theo từng nhóm dữ liệu trong trang tính được sắp xếp. Dữ liệu được sắp xếp tạo ra nhóm riêng rẽ với mỗi thay đổi trong trường được sắp xếp, có thể áp dụng các hàm như: SUM, AVERAGE, COUNT cho subtotal.

- ❖ Bước 1: tiến hành sắp xếp dữ liệu (tăng dần hoặc giảm dần) trên trường cần phân nhóm dữ liệu.
- ❖ Bước 2: lựa chọn vùng CSDL.
- ❖ Bước 3: Data – Subtotal.

Ví dụ: Tính trung bình Thu nhập theo từng nhóm trình độ

- ❖ Bước 1: sắp xếp trường Trình độ
- ❖ Bước 2: chọn miền ô A2:J10
- ❖ Bước 3: chọn Data - Subtotal, xuất hiện hộp thoại Subtotal

Tính trung bình Thu nhập theo từng nhóm trình độ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										

DANH SÁCH CÁN BỘ						
Trình độ	Năm sinh	Phòng ban	Trình độ	Chức vụ	Hệ số lương	Thu nhập
	1985	Tổ chức	ĐH		2.34	10530000
	1972	Kế toán	ĐH		3.99	17955000
	1982	Tổ chức	ĐH		3.66	16470000
	1990	Hành chính	TC		2.34	10530000
	1970	Hành chính	TH_S	PP	4.32	19440000
	1975	Kế toán	TH_S	PP	4.32	19440000
	1970	Hành chính	TH_S	PGD	4.98	22410000
	1969	Tổ chức	TS	TP	5.36	24120000

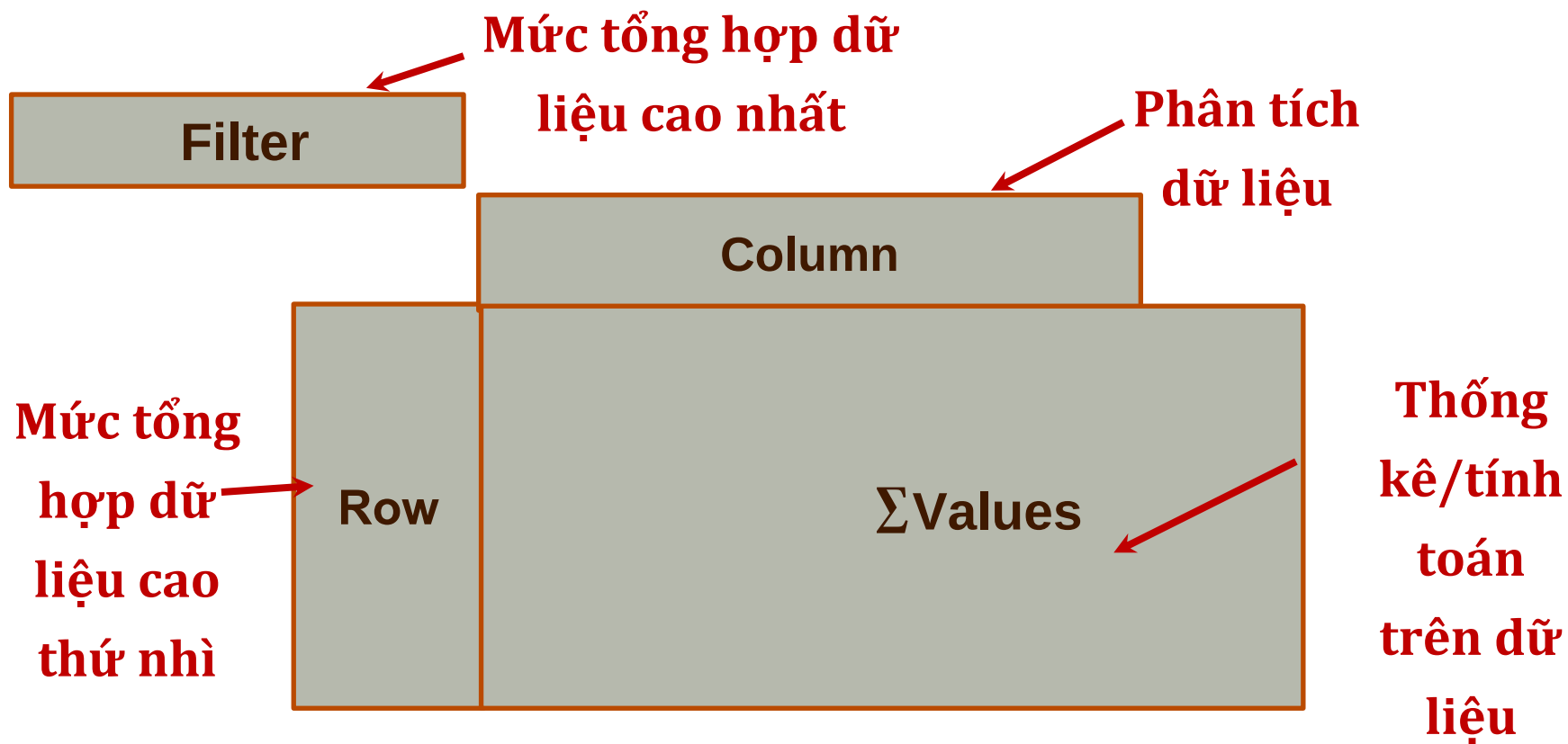
❖ Kết quả

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	DANH SÁCH CÁN BỘ									
2	TT	Họ đệm	Tên	Giới tính	Năm sinh	Phòng ban	Trình độ	Chức vụ	Hệ số lương	Thu nhập
3	1	Hoàng Hà	Linh	nữ	1985	Tổ chức	ĐH		2.34	10530000
4	2	Nguyễn Thị	Nhung	nữ	1972	Kế toán	ĐH		3.99	17955000
5	3	Nguyễn Thị	Vân	nữ	1982	Tổ chức	ĐH		3.66	16470000
6							ĐH Average			14985000
7	4	Bùi Gia	Khánh	nam	1990	Hành chính	TC		2.34	10530000
8							TC Average			10530000
9	5	Đào Ngọc	Long	nam	1970	Hành chính	TH_S	PP	4.32	19440000
10	6	Vũ Ngọc	Thanh	nữ	1975	Kế toán	TH_S	PP	4.32	19440000
11	7	Mai Hải	Long	nam	1970	Hành chính	TH_S	PGD	4.98	22410000
12							TH_S Average			20430000
13	8	Trần Hữu	Bình	nam	1969	Tổ chức	TS	TP	5.36	24120000
14							TS Average			24120000
15							Grand Average			17611875
16										
17										

Bảng tham chiếu chéo - Pivot Table

- ❖ Lựa chọn CSDL
- ❖ Insert - PivotTable/ PivotChart

Cấu trúc bảng PivotTable



Ví dụ

DANH SÁCH CÁN BỘ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	DANH SÁCH CÁN BỘ									
2	TT	Họ đệm	Tên	Giới tính	Năm sinh	Phòng ban	Trình độ	Chức vụ	Hệ số lương	Thu nhập
3	1	Hoàng Hà	Linh	nữ	1985	Tổ chức	ĐH		2.34	10530000
4	2	Đào Ngọc	Long	nam	1970	Hành chính	TH_S	PP	4.32	19440000
5	3	Nguyễn Thị	Nhung	nữ	1972	Kế toán	ĐH		3.99	17955000
6	4	Trần Hữu	Bình	nam	1969	Tổ chức	TS	TP	5.36	24120000
7	5	Nguyễn Thị	Vân	nữ	1982	Tổ chức	ĐH		3.66	16470000
8	6	Bùi Gia	Khánh	nam	1990	Hành chính	TC		2.34	10530000
9	7	Vũ Ngọc	Thanh	nữ	1975	Kế toán	TH_S	PP	4.32	19440000
10	8	Mai Hải	Long	nam	1970	Hành chính	TH_S	PGD	4.98	22410000

Với mỗi Phòng ban,
cho biết tên, giới
tính, thu nhập của
cán bộ phòng đó



	A	B	C	D
1	Phòng ban	(All)		
2				
3	Sum of Thu nhập Column Labels			
4	Row Labels	nam	nữ	Grand Total
5	Bình	24120000		24120000
6	Khánh	10530000		10530000
7	Linh		10530000	10530000
8	Long	41850000		41850000
9	Nhung		17955000	17955000
10	Thanh		19440000	19440000
11	Vân		16470000	16470000
12	Grand Total	76500000	64395000	140895000

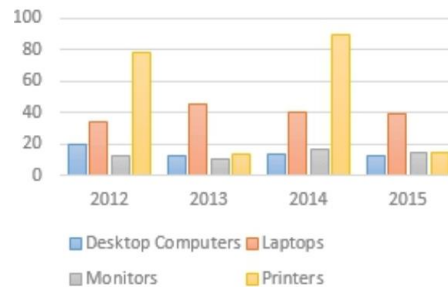
	A	B	C	D
1	Phòng ban	Tổ chức		
2				
3	Sum of Thu nhập Column Labels			
4	Row Labels	nam	nữ	Grand Total
5	Bình	24120000		24120000
6	Linh		10530000	10530000
7	Vân		16470000	16470000
8	Grand Total	24120000	27000000	51120000

Biểu diễn dữ liệu bằng biểu đồ

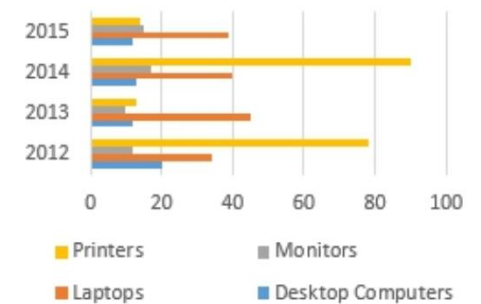
Pie chart



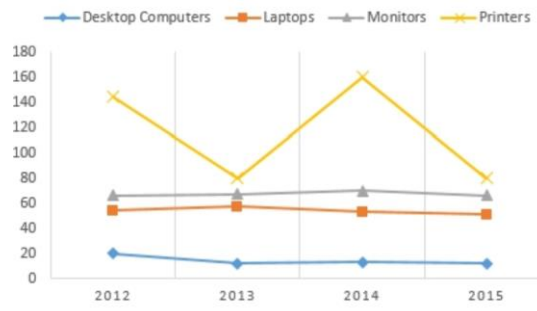
Column Chart



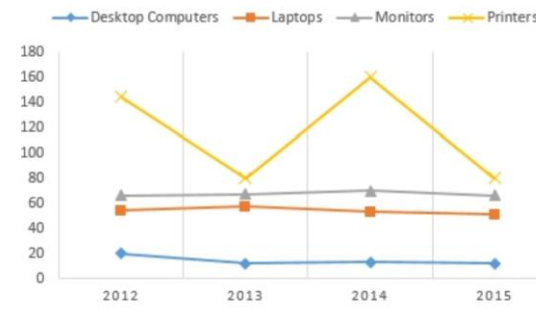
Bar Chart



LINE CHART

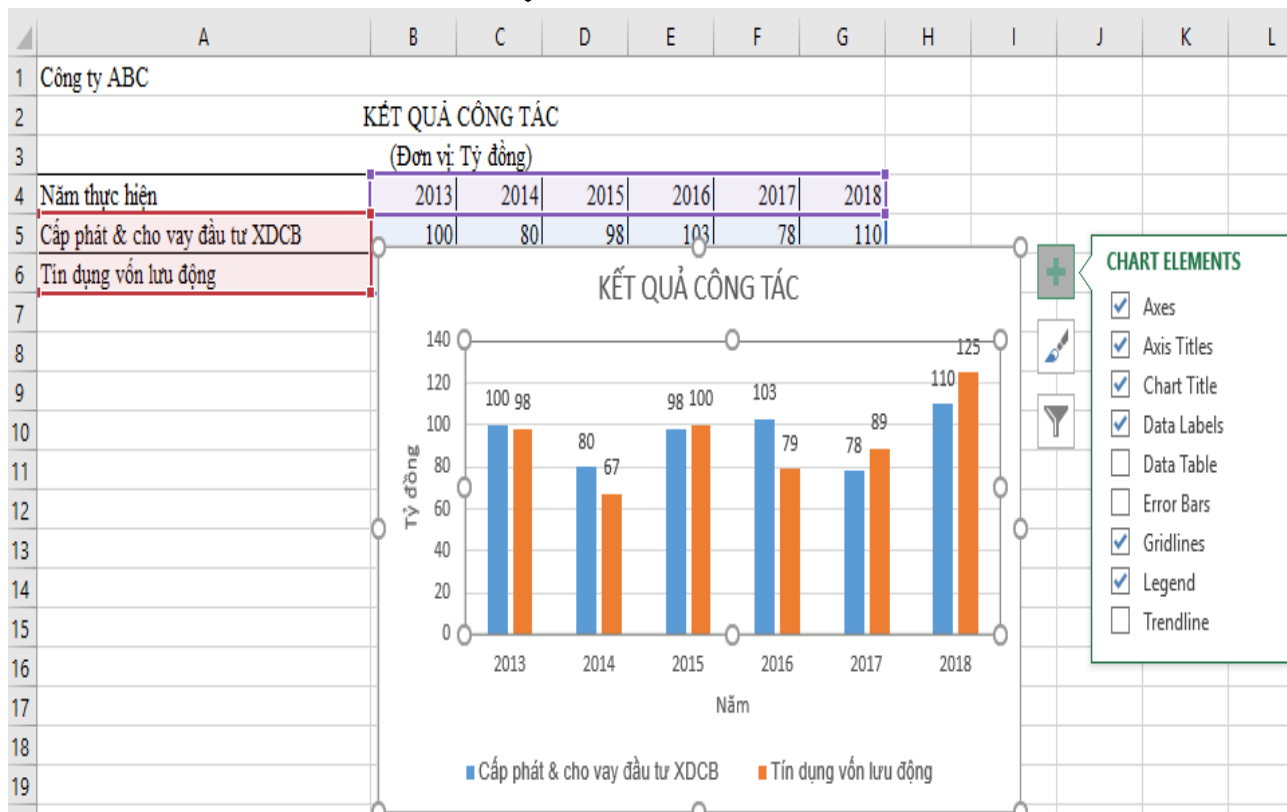


LINE CHART



Biểu diễn dữ liệu bằng biểu đồ

	A	B	C	D	E	F	G
1	Công ty ABC						
2		KẾT QUẢ CÔNG TÁC					
3		(Đơn vị: Tỷ đồng)					
4	Năm thực hiện	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5	Cấp phát & cho vay đầu tư XDCB	100	80	98	103	78	110
6	Tín dụng vốn lưu động	98	67	100	79	89	125
7							

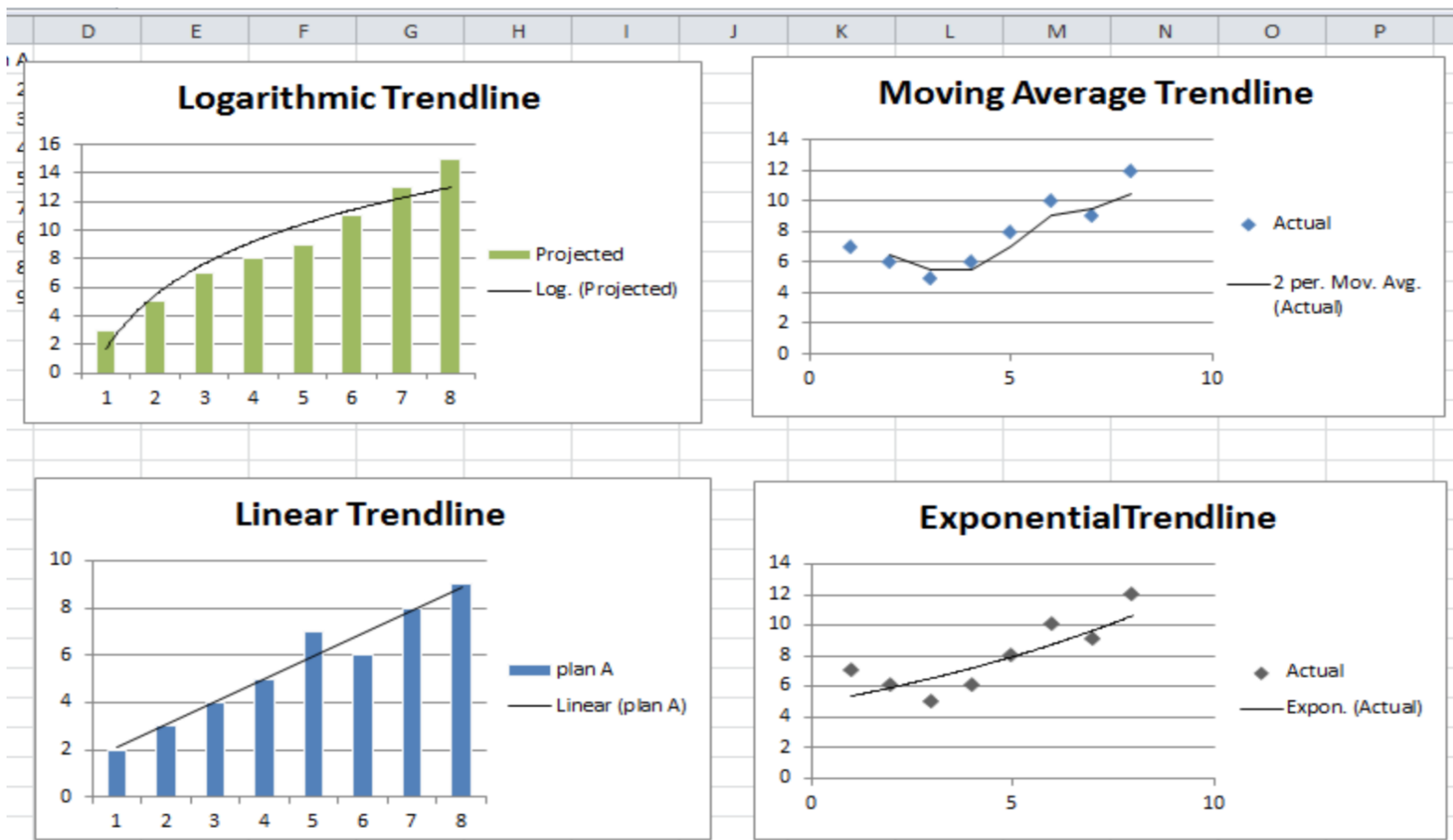


Sparkline là một biểu đồ tí hon được nhúng trong một ô để biểu diễn xu hướng dữ liệu của một dải dữ liệu xác định trong một cột hoặc dòng.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	
2	45	66	57	84	64	51	
3	45	66	57	84	64	51	
4	1	1	-1	1	-1	-1	

Trendline

- ❖ Là biểu diễn dưới dạng đồ họa về xu thế của chuỗi dữ liệu nhằm bắt được sự phát triển của dữ liệu theo thời gian và đưa ra quyết định.



- ❖ Có thể dùng nhiều phần mềm để thực hiện tính toán trên bảng tính.
- ❖ Nhìn chung các chức năng của các phần mềm bảng tính là tương tự nhau. Các phần mềm bảng tính chủ yếu khác nhau về phí bản quyền (miễn phí hoặc có phí), cách thức lưu trữ, ...

- ❖ Phân tích tài chính (Financial Analyst)
- ❖ Kế toán (Accountants)
- ❖ Quản lý bán hàng (Sales Manager):
- ❖ Phân tích kinh doanh và Phân tích dữ liệu (Business Analysts and Data Analysts):
- ❖ Quản lý dự án (Project Manager):
- ❖ Trợ lý hành chính (Administrative Assistant):
- ❖ Kinh tế (Economist)